

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Вычислительные сети и контроль безопасности в компьютерных сетях»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

«Безопасность DNS»

Выполнили:

Жук Анастасия Валерьевна, студент группы N3348

Исаева Анастасия, студент группы N3349

Дынина Екатерина Алексеевна, студент группы N3349

Проверил:

Есипов Дмитрий Андреевич,
ассистент ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
1 Настройка стенда	4
1.1 Настройка SRV1	4
1.2 Настройка SRV2	11
1.3 Настройка Client	13
2 Настройка зон.....	16
2.1 lab.test на SRV1	16
2.2 Зона my.lab.test на SRV2	17
3 Настройка DNSSEC	20
Заключение.....	26

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы — изучение основных принципов работы системы доменных имен и настройки серверов DNS на примере BIND и получение представления об основных угрозах безопасности DNS.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Настроить лабораторный стенд согласно сетевой схеме;
- На сервере SRV1 настроить зону lab.test. С помощью утилит dig/nslookup проверить работоспособность зоны;
- На сервере SRV1 настроить делегирование поддомена my.lab.test на сервер SRV2. На сервере SRV2 настроить зону my.lab.test, проверить ее работоспособность с клиентского устройства;
- Для дочерней зоны my.lab.test настроить механизм DNSSEC для обеспечения защиты от атак типа DNS-spoofing. Убедиться в корректности разрешения имен и проверки цифровой подписи DNS-запросов.

1 НАСТРОЙКА СТЕНДА

Лабораторный стенд состоит из трех виртуальных машин на базе Debian 12 Linux: Client, SRV1 и SRV2 (рис. 1).

SRV1 имеет два интерфейса:

- ens4 (Host-only network): IP адрес 192.168.56.101. Служит для связи с клиентом и SRV2.

- ens5 (NAT): Получает адрес по DHCP (в данном случае 192.168.132.130). Служит для выхода в Интернет и перенаправления запросов к внешним резолверам.

SRV2 имеет один интерфейс:

- ens4 (Host-only network): IP адрес 192.168.56.102.

Client имеет один интерфейс:

- ens4 (Host-only network): IP адрес 192.168.56.1.

Шлюз для внутренней сети: 192.168.56.101 (адрес SRV1).

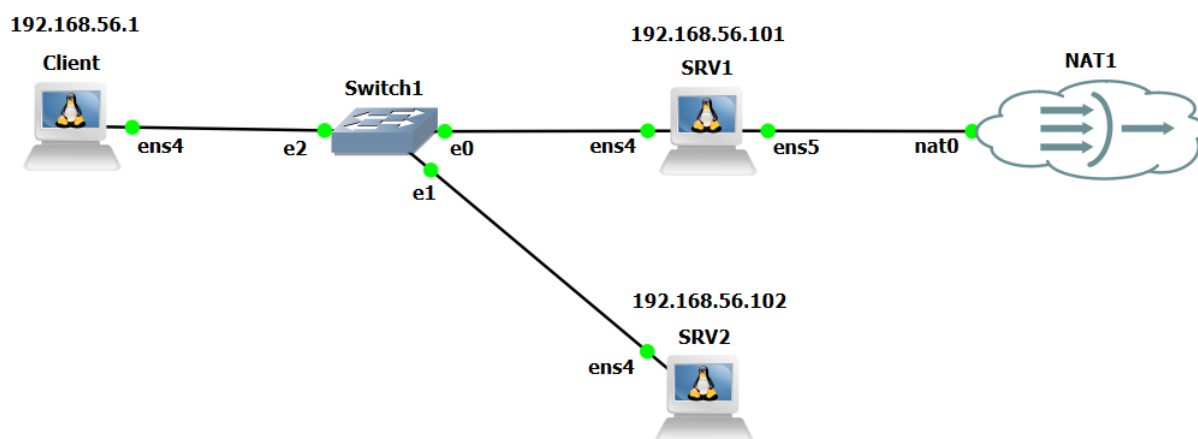
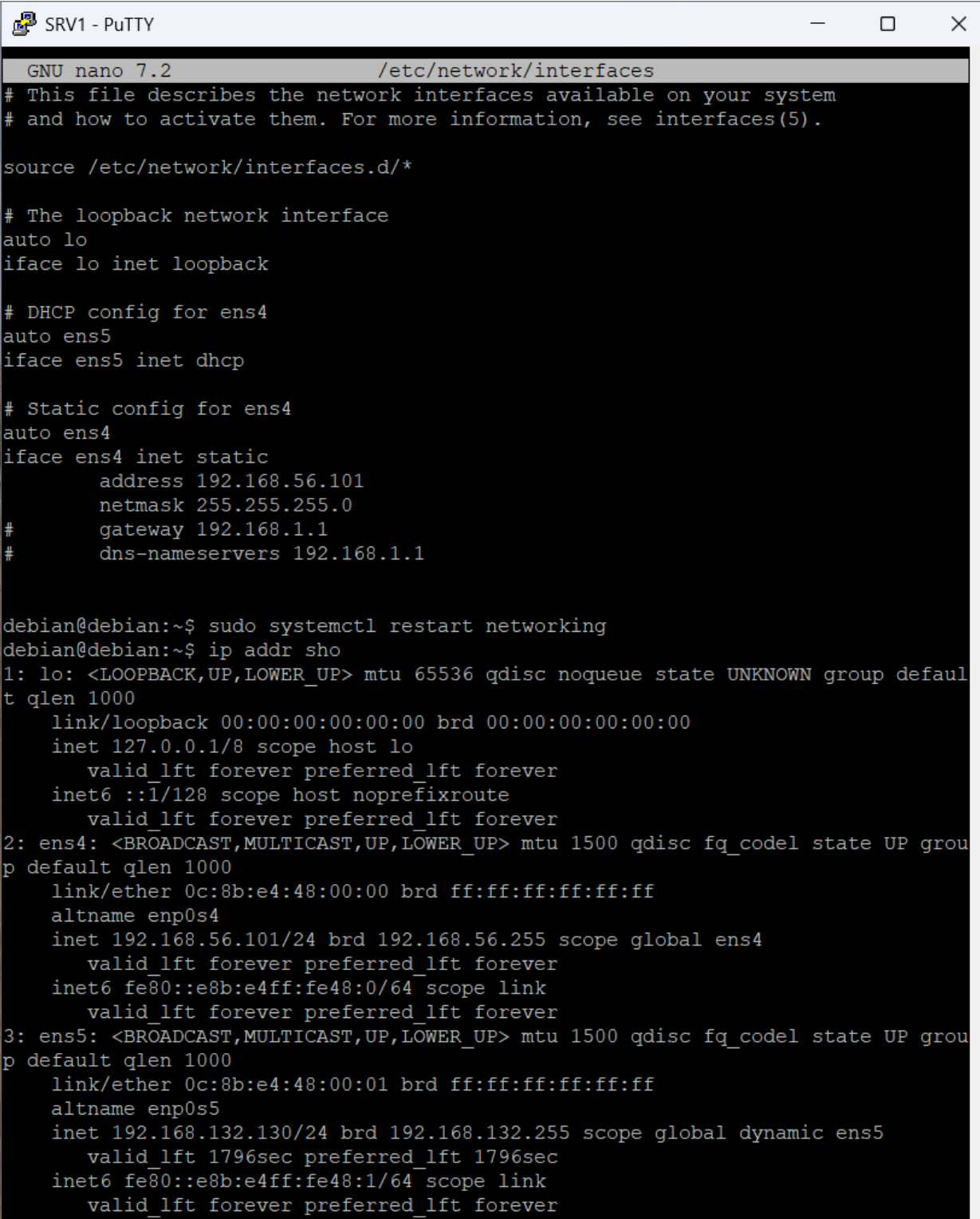


Рисунок 1 – Макет лабораторного стенда

1.1 Настройка SRV1

Настройка сетевых интерфейсов производилась через файл `/etc/network/interfaces`. Для интерфейса `ens4` задан статический адрес 192.168.56.101. Для интерфейса `ens5` настроен DHCP. Конфигурация и результаты присвоения адресов показаны на рисунке 2.



```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# DHCP config for ens4
auto ens5
iface ens5 inet dhcp

# Static config for ens4
auto ens4
iface ens4 inet static
    address 192.168.56.101
    netmask 255.255.255.0
#    gateway 192.168.1.1
#    dns-nameservers 192.168.1.1

debian@debian:~$ sudo systemctl restart networking
debian@debian:~$ ip addr sho
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:8b:e4:48:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet 192.168.56.101/24 brd 192.168.56.255 scope global ens4
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e8b:e4ff:fe48:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:8b:e4:48:00:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s5
    inet 192.168.132.130/24 brd 192.168.132.255 scope global dynamic ens5
        valid_lft 1796sec preferred_lft 1796sec
    inet6 fe80::e8b:e4ff:fe48:1/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

Рисунок 2 – Присвоение адресов на SRV1

Теперь обеспечим всю установку интернетом. Необходимо настроить маршрутизацию (включить forward) и iptables. Главное – сохранить все настройки, чтобы после перезагрузки все работало.

```
SRV1 - PuTTY
debian@debian:~$ echo "net.ipv4.ip_forward=1" | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward=1
debian@debian:~$ sudo sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 1
debian@debian:~$ sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens5 -j MASQUERADE
debian@debian:~$ sudo apt-get update
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:5 file:/etc/apt/mirrors/debian-security.list Mirrorlist [39 B]
Get:2 https://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Get:3 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
Get:4 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports InRelease [59.4 kB]
Get:6 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
Get:7 https://deb.debian.org/debian bookworm/main Sources [9495 kB]
Get:8 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages [8792 kB]
Get:9 https://deb.debian.org/debian bookworm/main Translation-en [6108 kB]
Get:10 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Sources [3288 B]
Get:11 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages [6924 B]
Get:12 https://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [5448 B]
Get:13 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Sources [299 kB]
Get:14 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main amd64 Packages [305 kB]
Get:15 https://deb.debian.org/debian bookworm-backports/main Translation-en [257 kB]
Get:16 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Sources [188 kB]
Get:17 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [297 kB]
Get:18 https://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [181 kB]
Fetched 26.3 MB in 35s (758 kB/s)
Reading package lists... Done
debian@debian:~$ sudo apt-get install iptables-persistent
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  netfilter-persistent
The following NEW packages will be installed:
  iptables-persistent netfilter-persistent
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 106 not upgraded.
Need to get 16.4 kB of archives.
After this operation, 89.1 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 file:/etc/apt/mirrors/debian.list Mirrorlist [30 B]
Get:2 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 netfilter-persistent all 1.0.20 [7384 B]
Get:3 https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 iptables-persistent all 1.0.20 [9000 B]
Fetched 16.4 kB in 0s (92.5 kB/s)
Preconfiguring packages ...
Package configuration
```

Рисунок 3 – Настройка iptables (часть 1)

```
SRV1 - PuTTY

| Configuring iptables-persistent |

Current iptables rules can be saved to the configuration file
/etc/iptables/rules.v4. These rules will then be loaded automatically
during system startup.

Rules are only saved automatically during package installation. See the
manual page of iptables-save(8) for instructions on keeping the rules
file up-to-date.

Save current IPv4 rules?

    <Yes>                                <No>

Package configuration

| Configuring iptables-persistent |

Current iptables rules can be saved to the configuration file
/etc/iptables/rules.v6. These rules will then be loaded automatically
during system startup.

Rules are only saved automatically during package installation. See the
manual page of ip6tables-save(8) for instructions on keeping the rules
file up-to-date.

Save current IPv6 rules?

    <Yes>                                <No>

Selecting previously unselected package netfilter-persistent.
(Reading database ... 20207 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../netfilter-persistent_1.0.20_all.deb ...
Unpacking netfilter-persistent (1.0.20) ...
Selecting previously unselected package iptables-persistent.
Preparing to unpack .../iptables-persistent_1.0.20_all.deb ...
Unpacking iptables-persistent (1.0.20) ...
Setting up netfilter-persistent (1.0.20) ...
Created symlink /etc/systemd/system/iptables.service → /lib/systemd/system/netfilter-persistent.service.
```

Рисунок 4 – Настройка iptables (часть 2)

Результат проверки и тестирование выхода в Интернет (пинг до 8.8.8.8) представлены на рисунке 5.

```

debian@debian:~$ sudo iptables -t nat -L -n -v
Chain PREROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
  pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
  pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

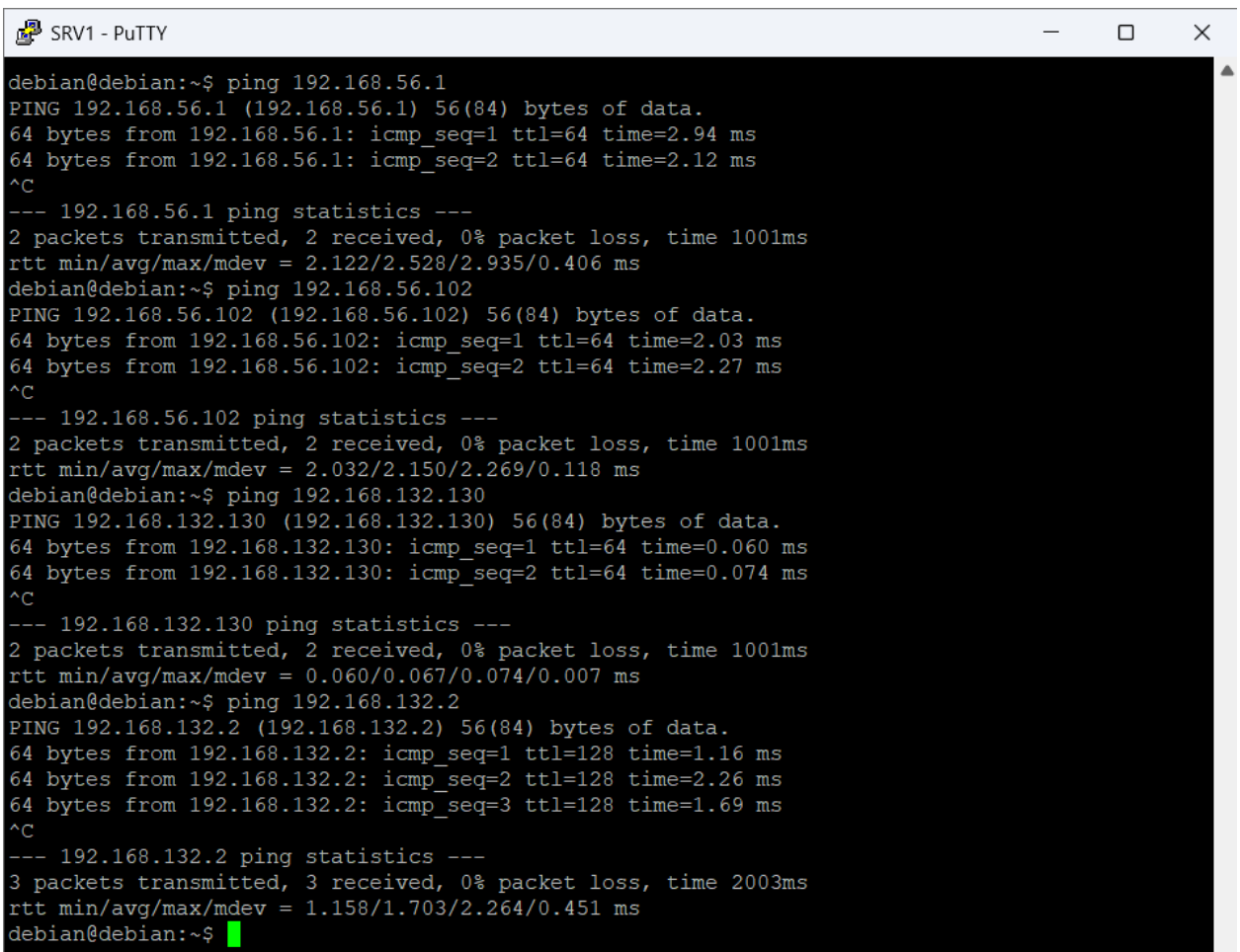
Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
  pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
  pkts bytes target    prot opt in     out     source            destination
    10   682 MASQUERADE 0    --  *      ens5      0.0.0.0/0         0.0.0.0/0
debian@debian:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=16.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=17.2 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.631/16.913/17.195/0.282 ms
debian@debian:~$

```

Рисунок 5 – Результат настройки iptables и тестирование выхода в Интернет

Проверка связности со всеми узлами сети (шлюз 192.168.56.1, сервер SRV2 192.168.56.102, шлюз NAT 192.168.132.2) прошла успешно, что подтверждается результатами на рисунке 6.



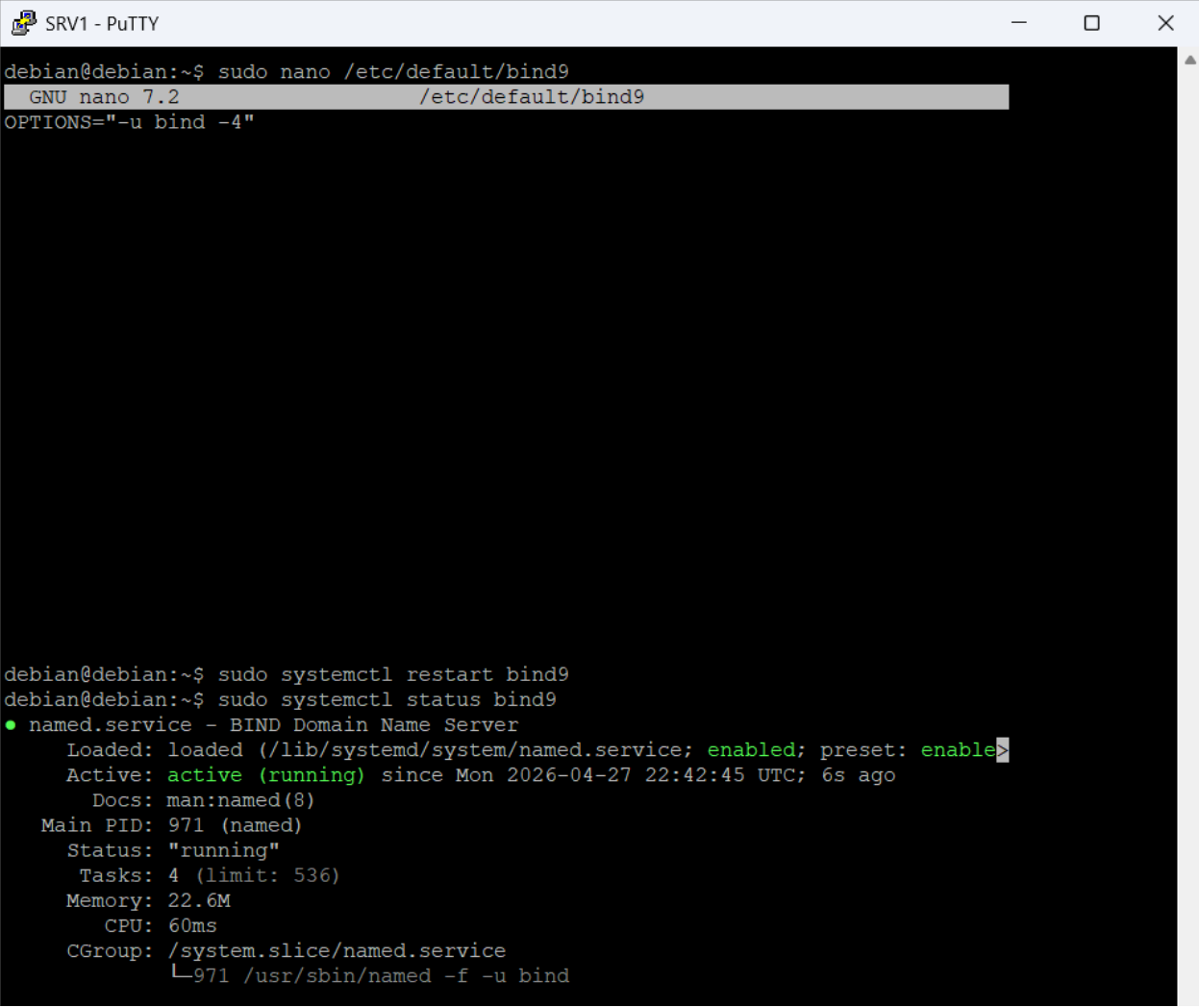
```

SRV1 - PuTTY
debian@debian:~$ ping 192.168.56.1
PING 192.168.56.1 (192.168.56.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.94 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.12 ms
^C
--- 192.168.56.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.122/2.528/2.935/0.406 ms
debian@debian:~$ ping 192.168.56.102
PING 192.168.56.102 (192.168.56.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.03 ms
64 bytes from 192.168.56.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.27 ms
^C
--- 192.168.56.102 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.032/2.150/2.269/0.118 ms
debian@debian:~$ ping 192.168.132.130
PING 192.168.132.130 (192.168.132.130) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.132.130: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.060 ms
64 bytes from 192.168.132.130: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.074 ms
^C
--- 192.168.132.130 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.060/0.067/0.074/0.007 ms
debian@debian:~$ ping 192.168.132.2
PING 192.168.132.2 (192.168.132.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.132.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.16 ms
64 bytes from 192.168.132.2: icmp_seq=2 ttl=128 time=2.26 ms
64 bytes from 192.168.132.2: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.69 ms
^C
--- 192.168.132.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.158/1.703/2.264/0.451 ms
debian@debian:~$

```

Рисунок 6 – Успешные пинги с SRV1

Установка BIND производится с помощью команды `sudo apt-get install bind9 bind9utils bind9-doc dnstools -y`. Сервис BIND перезапущен. Статус службы показан на рисунке 7.



```
SRV1 - PuTTY
debian@debian:~$ sudo nano /etc/default/bind9
GNU nano 7.2 /etc/default/bind9
OPTIONS="-u bind -4"

debian@debian:~$ sudo systemctl restart bind9
debian@debian:~$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enable)
   Active: active (running) since Mon 2026-04-27 22:42:45 UTC; 6s ago
     Docs: man:named(8)
    Main PID: 971 (named)
      Status: "running"
        Tasks: 4 (limit: 536)
       Memory: 22.6M
          CPU: 60ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─971 /usr/sbin/named -f -u bind
```

Рисунок 7 – Установка и запуск BIND на SRV1

```
SRV1 - PuTTY
debian@debian:~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.options
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.options
acl "trusted" {
    192.168.56.101;
    192.168.56.102;
    192.168.56.1;
};
options {
    directory "/var/cache/bind";
    recursion yes;
    allow-recursion { trusted; };
    listen-on { 192.168.56.101; };
    allow-transfer { none; };
    forwarders {
        8.8.8.8;
        8.8.4.4;
    };
};

debian@debian:~$ sudo systemctl restart bind9
debian@debian:~$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enable)
   Active: active (running) since Mon 2026-04-27 22:45:42 UTC; 2s ago
     Docs: man:named(8)
  Main PID: 992 (named)
    Status: "running"
     Tasks: 4 (limit: 536)
  Memory: 22.5M
     CPU: 115ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─992 /usr/sbin/named -f -u bind
```

Рисунок 8 – Конфигурация named.conf.options

Проверка прослушивания порта 53 выполнена командой:

```
sudo ss -tulpn | grep :53
```

Результат подтверждает, что сервис named слушает порт 53 на адресе 192.168.56.101 (рисунок 9).

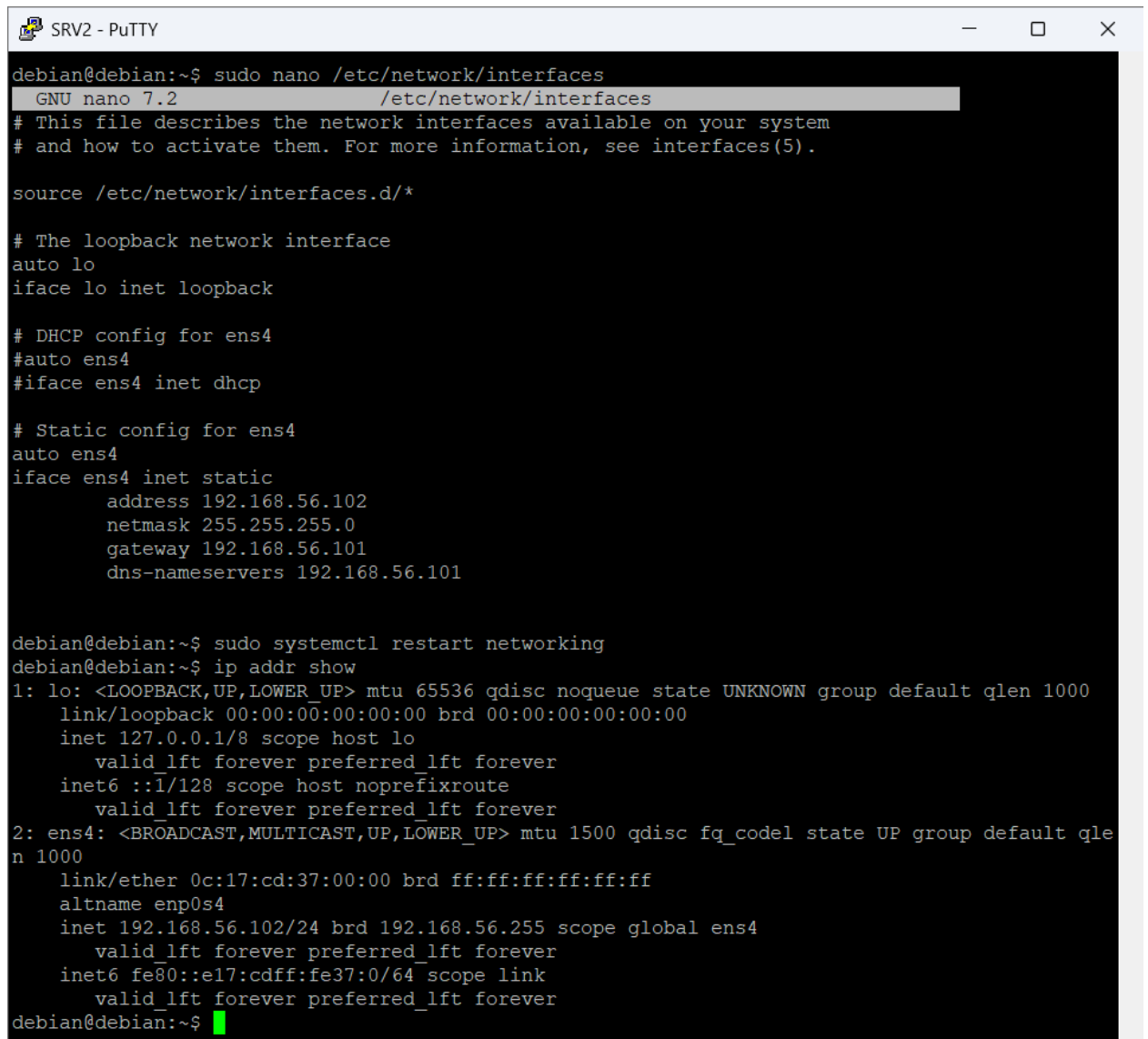
```
debian@debian:~$ sudo ss -tulpn | grep :53
udp UNCONN 0 0 192.168.56.101:53 0.0.0.0:* users: (("named", pid=992, fd=16))
udp UNCONN 0 0 [::]:53 [::]:* users: (("named", pid=992, fd=19))
udp UNCONN 0 0 [fe80::e8b:e4ff:fe48:0]::%ens4:53 [::]:* users: (("named", pid=992, fd=21))
udp UNCONN 0 0 [fe80::e8b:e4ff:fe48:1]::%ens5:53 [::]:* users: (("named", pid=992, fd=23))
tcp LISTEN 0 10 192.168.56.101:53 0.0.0.0:* users: (("named", pid=992, fd=17))
tcp LISTEN 0 10 [::]:53 [::]:* users: (("named", pid=992, fd=20))
tcp LISTEN 0 10 [fe80::e8b:e4ff:fe48:1]::%ens5:53 [::]:* users: (("named", pid=992, fd=24))
tcp LISTEN 0 10 [fe80::e8b:e4ff:fe48:0]::%ens4:53 [::]:* users: (("named", pid=992, fd=22))
debian@debian:~$
```

Рисунок 9 – Проверка, что BIND слушает порт 53

После этого на клиенте и втором сервере можно будет устанавливать дополнительные утилиты.

1.2 Настройка SRV2

Настройка сетевого интерфейса ens4 со статическим адресом 192.168.56.102 и шлюзом 192.168.56.101. В качестве DNS-сервера указан 192.168.56.101. Конфигурация показана на рисунке 10.



```
SRV2 - PuTTY
debian@debian:~$ sudo nano /etc/network/interfaces
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# DHCP config for ens4
#auto ens4
#iface ens4 inet dhcp

# Static config for ens4
auto ens4
iface ens4 inet static
    address 192.168.56.102
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.56.101
    dns-nameservers 192.168.56.101

debian@debian:~$ sudo systemctl restart networking
debian@debian:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:17:cd:37:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet 192.168.56.102/24 brd 192.168.56.255 scope global ens4
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e17:cdff:fe37:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
debian@debian:~$
```

Рисунок 10 – Присвоение адресов на SRV2

Проверка связности показала успешный доступ к шлюзу, серверу SRV1 и внешним ресурсам через NAT на SRV1 (рисунок 11).

```

debian@debian:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=127 time=20.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=127 time=16.5 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.546/18.316/20.087/1.770 ms
debian@debian:~$ ping 192.168.56.1
PING 192.168.56.1 (192.168.56.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.87 ms
64 bytes from 192.168.56.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.21 ms
^C
--- 192.168.56.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.213/3.043/3.873/0.830 ms
debian@debian:~$ ping 192.168.56.101
PING 192.168.56.101 (192.168.56.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.98 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.33 ms
^C
--- 192.168.56.101 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.333/3.154/3.975/0.821 ms
debian@debian:~$ ping 192.168.132.130
PING 192.168.132.130 (192.168.132.130) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.132.130: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.66 ms
64 bytes from 192.168.132.130: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.53 ms
^C
--- 192.168.132.130 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.534/2.596/2.658/0.062 ms
debian@debian:~$ ping 192.168.132.2
PING 192.168.132.2 (192.168.132.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.132.2: icmp_seq=1 ttl=127 time=2.96 ms
64 bytes from 192.168.132.2: icmp_seq=2 ttl=127 time=4.16 ms
64 bytes from 192.168.132.2: icmp_seq=3 ttl=127 time=4.53 ms
^C
--- 192.168.132.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2005ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.955/3.879/4.527/0.671 ms
debian@debian:~$

```

Рисунок 11 – Успешные пинги с SRV2

Установка BIND производится с помощью команды: `sudo apt-get install bind9 bind9utils bind9-doc dnsutils -y`. Сервис запущен и слушает порт 53 на адресе 192.168.56.102 (рисунки 12 и 13).

```
SRV2 - PuTTY
debian@debian:~$ sudo nano /etc/default/bind9
GNU nano 7.2 /etc/default/bind9
OPTIONS="-u bind -4"

debian@debian:~$ sudo systemctl restart bind9
debian@debian:~$ sudo systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enable)
   Active: active (running) since Mon 2026-04-27 22:49:38 UTC; 7s ago
     Docs: man:named(8)
    Main PID: 1730 (named)
      Status: "running"
        Tasks: 4 (limit: 537)
      Memory: 22.5M
         CPU: 48ms
    CGroup: /system.slice/named.service
            └─1730 /usr/sbin/named -f -u bind
```

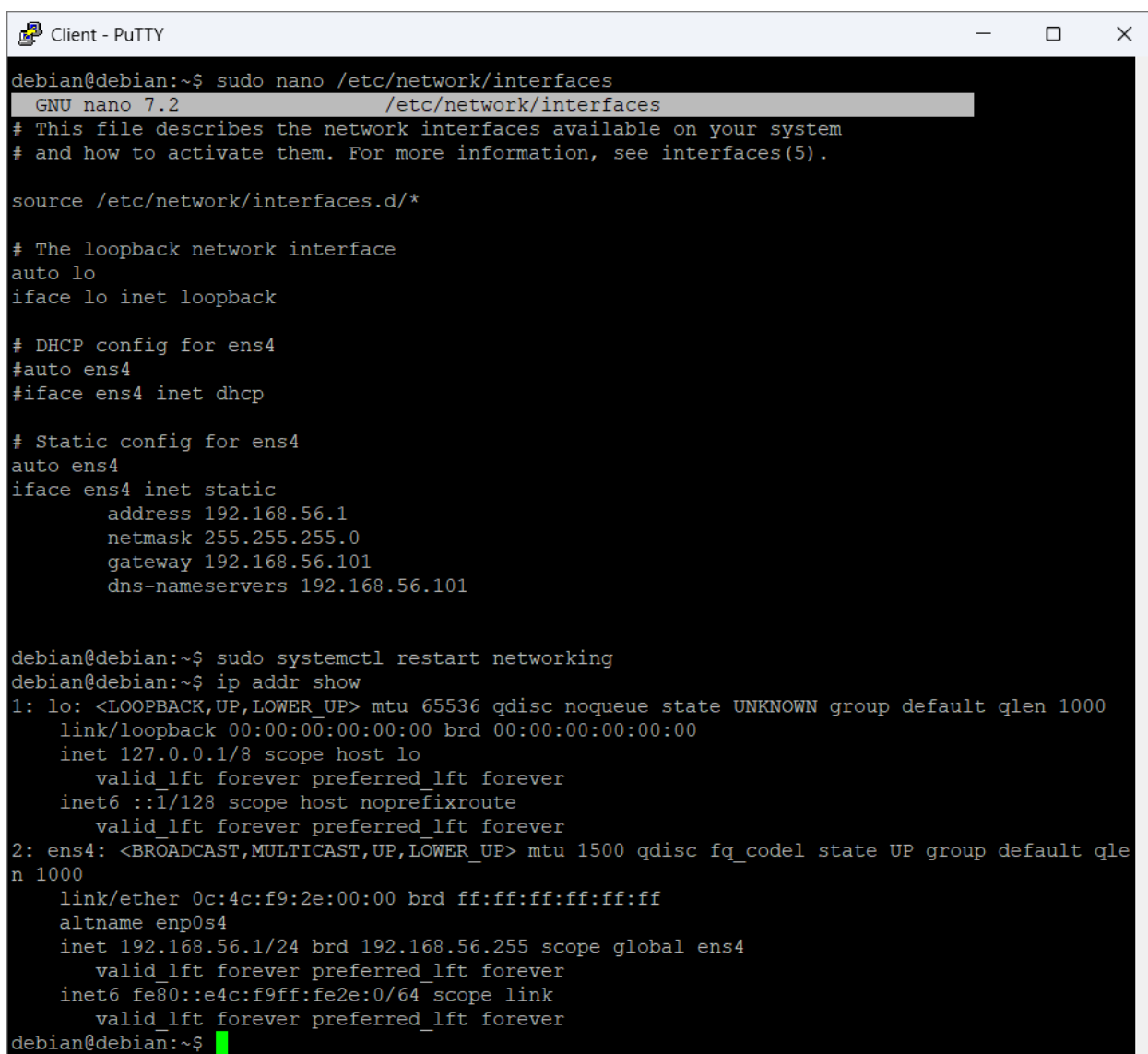
Рисунок 12 – Запуск BIND на SRV2

```
debian@debian:~$ sudo ss -tulpn | grep :53
udp UNCONN 0      0      192.168.56.102:53  0.0.0.0:*    users: (("named",pid=1730,fd=19))
udp UNCONN 0      0      127.0.0.1:53     0.0.0.0:*    users: (("named",pid=1730,fd=16))
udp UNCONN 0      0      [::]:53          [::]:*       users: (("named",pid=1730,fd=21))
udp UNCONN 0      0      [fe80::e6f:d8ff:feb8:0]:53 [::]:*       users: (("named",pid=1730,fd=23))
tcp LISTEN 0      10     192.168.56.102:53 0.0.0.0:*    users: (("named",pid=1730,fd=20))
tcp LISTEN 0      10     127.0.0.1:53     0.0.0.0:*    users: (("named",pid=1730,fd=17))
tcp LISTEN 0      10     [::]:53          [::]:*       users: (("named",pid=1730,fd=22))
tcp LISTEN 0      10     [fe80::e6f:d8ff:feb8:0]:53 [::]:*       users: (("named",pid=1730,fd=24))
debian@debian:~$
```

Рисунок 13 – Проверка, что BIND слушает порт 53

1.3 Настройка Client

Настройка сетевого интерфейса ens4 со статическим адресом 192.168.56.1. Шлюз: 192.168.56.101. DNS-сервер: 192.168.56.101. Конфигурация показана на рисунке 14.



```
Client - PuTTY
debian@debian:~$ sudo nano /etc/network/interfaces
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# DHCP config for ens4
#auto ens4
#iface ens4 inet dhcp

# Static config for ens4
auto ens4
iface ens4 inet static
    address 192.168.56.1
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.56.101
    dns-nameservers 192.168.56.101

debian@debian:~$ sudo systemctl restart networking
debian@debian:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens4: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 0c:4c:f9:2e:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp0s4
    inet 192.168.56.1/24 brd 192.168.56.255 scope global ens4
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::e4c:f9ff:fe2e:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
debian@debian:~$
```

Рисунок 14 – Присвоение адресов на Client

Установлены утилиты для диагностики:

`sudo apt-get install dnsutils -y`

Проверка связности со всеми узлами сети и выходом в Интернет прошла успешно (рисунок 15).

```
Client - PuTTY
debian@debian:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=127 time=20.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=127 time=19.7 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms
rtt min/avg/max/mdev = 19.655/20.106/20.557/0.451 ms
debian@debian:~$ ping 192.168.56.101
PING 192.168.56.101 (192.168.56.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.23 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.69 ms
^C
--- 192.168.56.101 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.230/2.459/2.689/0.229 ms
debian@debian:~$ ping 192.168.56.102
PING 192.168.56.102 (192.168.56.102) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.102: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.55 ms
64 bytes from 192.168.56.102: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.32 ms
^C
--- 192.168.56.102 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.320/2.934/3.548/0.614 ms
debian@debian:~$ ping 192.168.132.130
PING 192.168.132.130 (192.168.132.130) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.132.130: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.21 ms
64 bytes from 192.168.132.130: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.39 ms
^C
--- 192.168.132.130 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.209/2.299/2.390/0.090 ms
debian@debian:~$ ping 192.168.132.2
PING 192.168.132.2 (192.168.132.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.132.2: icmp_seq=1 ttl=127 time=3.06 ms
64 bytes from 192.168.132.2: icmp_seq=2 ttl=127 time=3.24 ms
^C
--- 192.168.132.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.058/3.147/3.237/0.089 ms
debian@debian:~$
```

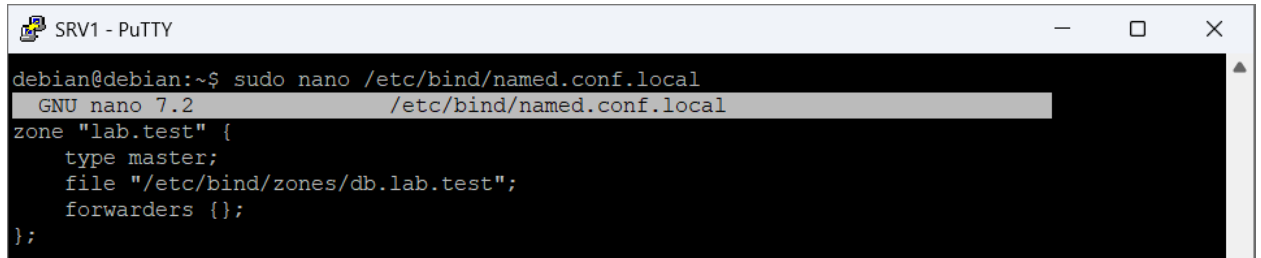
Рисунок 15 – Успешные пинги с Client

Сюда необходимо установить утилиты dig либо nslookup. Команда: `sudo apt-get install dnsutils -y`

2 НАСТРОЙКА ЗОН

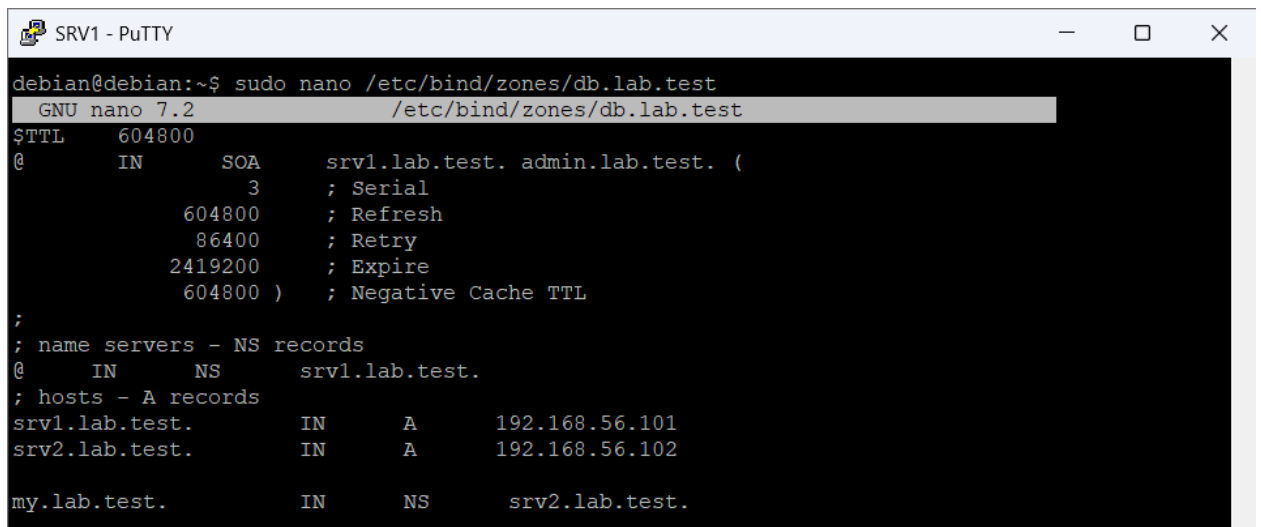
2.1 lab.test на SRV1

В файле `/etc/bind/named.conf.local` добавлена запись о зоне. Создан файл зоны `/etc/bind/zones/db.lab.test`. В файле зоны указана запись NS для делегирования поддомена `my.lab.test` на сервер `srv2.lab.test`. Конфигурация представлена на рисунках 16 и 17.



```
SRV1 - PuTTY
debian@debian:~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.local
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local
zone "lab.test" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.lab.test";
    forwarders {};
};
```

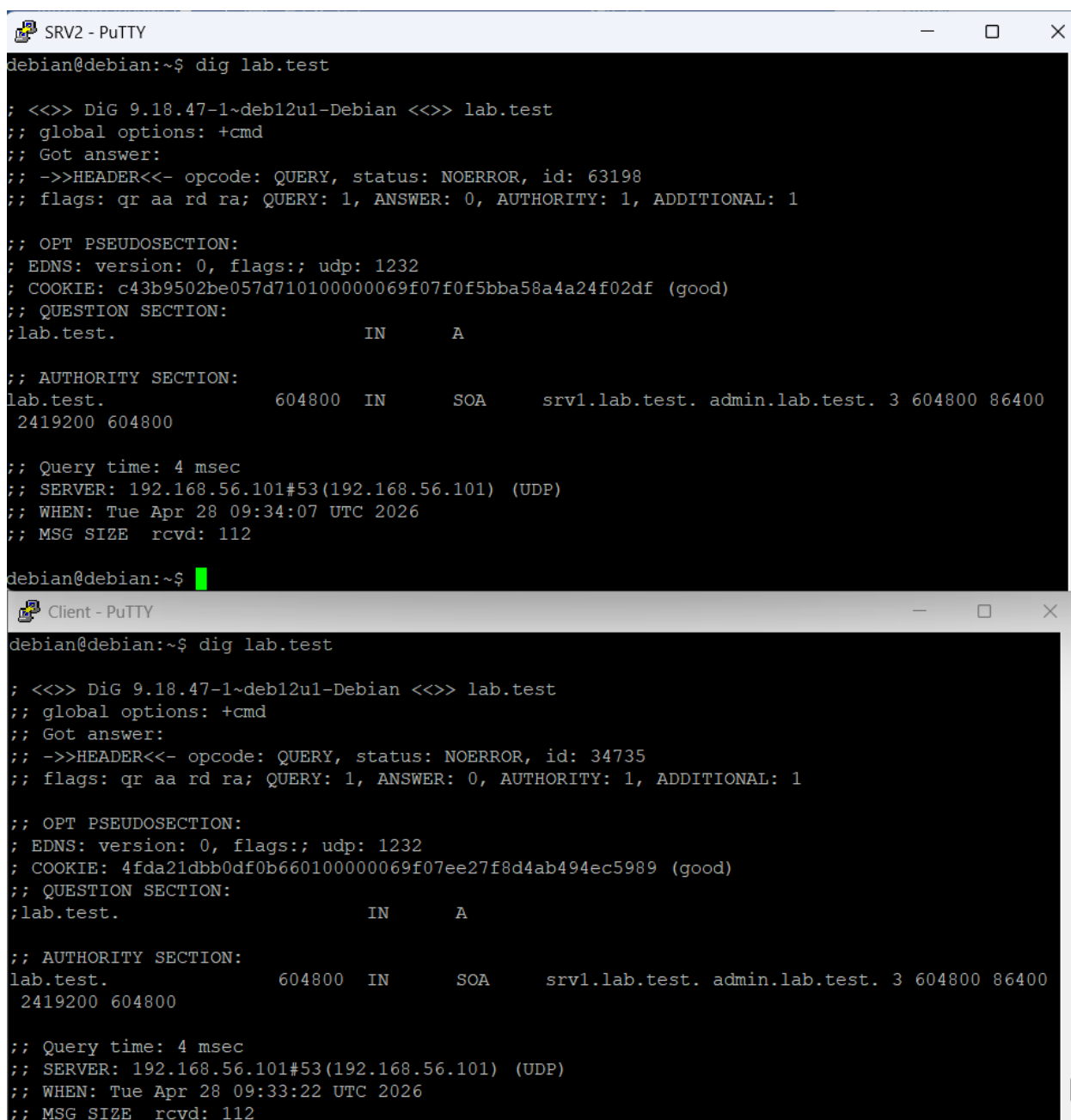
Рисунок 16 – Настройка `named.conf.local` на SRV1



```
SRV1 - PuTTY
debian@debian:~$ sudo nano /etc/bind/zones/db.lab.test
GNU nano 7.2 /etc/bind/zones/db.lab.test
$TTL      604800
@          IN      SOA      srv1.lab.test. admin.lab.test. (
                        3      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
; name servers - NS records
@          IN      NS       srv1.lab.test.
; hosts - A records
srv1.lab.test.      IN      A          192.168.56.101
srv2.lab.test.      IN      A          192.168.56.102
my.lab.test.        IN      NS       srv2.lab.test.
```

Рисунок 17 – Создание файла зоны и делегирование на SRV1

Проверка с клиента и SRV2 командой `dig lab.test` показала статус `NOERROR` и наличие записи `SOA`, что подтверждает корректную работу зоны (рисунок 18).



The image shows two terminal windows side-by-side. The top window is titled 'SRV2 - PuTTY' and the bottom window is titled 'Client - PuTTY'. Both windows show the output of a 'dig lab.test' command. The output is identical in both, showing a successful DNS query for the domain 'lab.test' from the host '9.18.47-1~deb12ul-Debian'. The query is for an A record, and the response shows the IP address 192.168.56.101. The top window's output includes a 'COOKIE' value, while the bottom window's output includes a 'COOKIE' value. The output is as follows:

```
debian@debian:~$ dig lab.test

; <<>> DiG 9.18.47-1~deb12ul-Debian <<>> lab.test
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 63198
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: c43b9502be057d710100000069f07f0f5bba58a4a24f02df (good)
;; QUESTION SECTION:
;lab.test.                IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
lab.test.                604800  IN      SOA     srv1.lab.test. admin.lab.test. 3 604800 86400
2419200 604800

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 192.168.56.101#53(192.168.56.101) (UDP)
;; WHEN: Tue Apr 28 09:34:07 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 112

debian@debian:~$
```

```
debian@debian:~$ dig lab.test

; <<>> DiG 9.18.47-1~deb12ul-Debian <<>> lab.test
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 34735
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: 4fda21dbb0df0b660100000069f07ee27f8d4ab494ec5989 (good)
;; QUESTION SECTION:
;lab.test.                IN      A

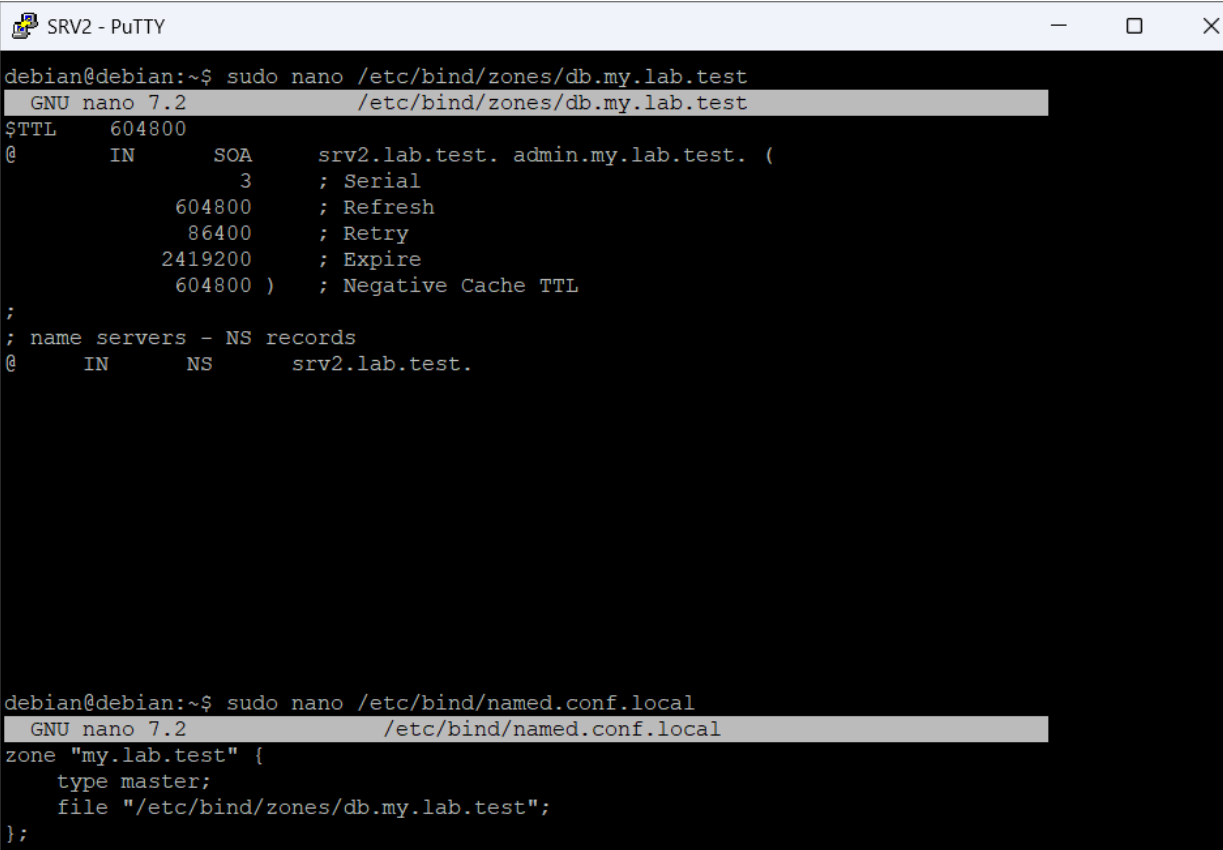
;; AUTHORITY SECTION:
lab.test.                604800  IN      SOA     srv1.lab.test. admin.lab.test. 3 604800 86400
2419200 604800

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 192.168.56.101#53(192.168.56.101) (UDP)
;; WHEN: Tue Apr 28 09:33:22 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 112
```

Рисунок 18 – Проверка зоны lab.test с других устройств

2.2 Зона my.lab.test на SRV2

На сервере SRV2 в файле /etc/bind/named.conf.local добавлена зона. Создан файл зоны /etc/bind/zones/db.my.lab.test. Конфигурация показана на рисунке 19.



```
SRV2 - PuTTY
debian@debian:~$ sudo nano /etc/bind/zones/db.my.lab.test
GNU nano 7.2 /etc/bind/zones/db.my.lab.test
$TTL      604800
@         IN      SOA      srv2.lab.test. admin.my.lab.test. (
                        3      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
; name servers - NS records
@         IN      NS       srv2.lab.test.

debian@debian:~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.local
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local
zone "my.lab.test" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.my.lab.test";
};
```

Рисунок 19 – Создание зоны my.lab.test на SRV2

Проверка с клиента командой `dig my.lab.test` показала статус NOERROR. Запрос был успешно обработан сервером SRV1, который переадресовал его на SRV2 согласно настройкам делегирования (рисунок 20).

```
Client - PuTTY
debian@debian:~$
debian@debian:~$ dig lab.test

; <<>> DiG 9.18.47-1~deb12u1-Debian <<>> lab.test
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 32992
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: b2d5392011635dc80100000069f08003bd5dcaa36c5b8a6f (good)
;; QUESTION SECTION:
;lab.test.                IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
lab.test.                 604800  IN      SOA      srv1.lab.test. admin.lab.test. 3 604800 86400
2419200 604800

;; Query time: 64 msec
;; SERVER: 192.168.56.101#53(192.168.56.101) (UDP)
;; WHEN: Tue Apr 28 09:38:11 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 112

debian@debian:~$ dig my.lab.test

; <<>> DiG 9.18.47-1~deb12u1-Debian <<>> my.lab.test
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 11358
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
; COOKIE: f923b858afade9b90100000069f0800606b60c1036fe9166 (good)
;; QUESTION SECTION:
;my.lab.test.             IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
my.lab.test.             10800  IN      SOA      srv2.lab.test. admin.my.lab.test. 3 604800 86
400 2419200 604800

;; Query time: 32 msec
;; SERVER: 192.168.56.101#53(192.168.56.101) (UDP)
;; WHEN: Tue Apr 28 09:38:14 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 115

debian@debian:~$
```

Рисунок 20 – Тестирование обеих зон с клиента

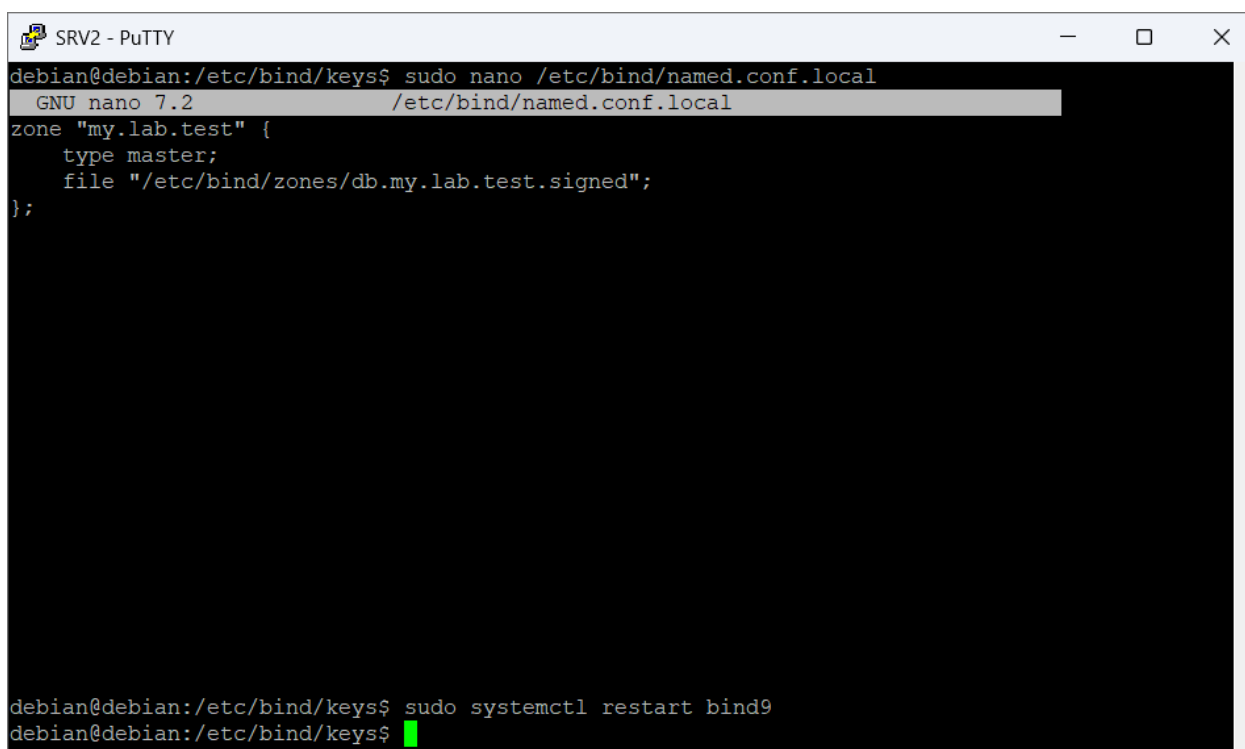

```
SRV2 - PuTTY
debian@debian:/etc/bind/keys$ sudo nano /etc/bind/zones/db.my.lab.test
GNU nano 7.2 /etc/bind/zones/db.my.lab.test
$TTL      604800
@         IN      SOA      srv2.lab.test. admin.my.lab.test. (
                        3      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
; name servers - NS records
@         IN      NS       srv2.lab.test.
; This is a key-signing key, keyid 24536, for my.lab.test.
; Created: 20260428095533 (Tue Apr 28 09:55:33 2026)
; Publish: 20260428095533 (Tue Apr 28 09:55:33 2026)
; Activate: 20260428095533 (Tue Apr 28 09:55:33 2026)
my.lab.test. IN DNSKEY 257 3 5 AwEAAh9jLORStm8vQ8cNCI8FWupXgCUPfYruZuzlvuQRLmI
; This is a zone-signing key, keyid 34690, for my.lab.test.
; Created: 20260428095613 (Tue Apr 28 09:56:13 2026)
; Publish: 20260428095613 (Tue Apr 28 09:56:13 2026)
; Activate: 20260428095613 (Tue Apr 28 09:56:13 2026)
my.lab.test. IN DNSKEY 256 3 5 AwEAAbbITS2vlSuVluIaz4omnl38lWCsHPwfkICicIa3KKgR

debian@debian:/etc/bind/keys$ sudo sh -c 'cat /etc/bind/keys/Kmy.lab.test.+.key
>> /etc/bind/zones/db.my.lab.test'
debian@debian:/etc/bind/keys$ cd /etc/bind/zones
debian@debian:/etc/bind/zones$ sudo dnssec-signzone -o my.lab.test -e +3mo -N IN
CREMENT -K /etc/bind/keys/db.my.lab.test
dnssec-signzone: warning: dns_dnssec_keylistfromrdataset: error reading /etc/bin
d/keys/Kmy.lab.test.+005+34690.private: file not found
dnssec-signzone: warning: dns_dnssec_keylistfromrdataset: error reading /etc/bin
d/keys/Kmy.lab.test.+005+24536.private: file not found
Verifying the zone using the following algorithms:
- RSASHA1
Zone fully signed:
Algorithm: RSASHA1: KSKs: 1 active, 1 stand-by, 0 revoked
                ZSKs: 1 active, 1 stand-by, 0 revoked
db.my.lab.test.signed
debian@debian:/etc/bind/zones$ ls -la /etc/bind/zones/
total 24
drwxr-sr-x 2 root bind 4096 Apr 28 11:31 .
drwxr-sr-x 4 root bind 4096 Apr 28 10:11 ..
-rw-r--r-- 1 root bind 2741 Apr 28 11:31 db.my.lab.test
-rw-r--r-- 1 root bind 4799 Apr 28 11:31 db.my.lab.test.signed
-rw-r--r-- 1 root bind 192 Apr 28 11:31 dsset-my.lab.test.
debian@debian:/etc/bind/zones$
```

Рисунок 23 – Кодирование публичной части ключей в файл зоны + подпись зоны

Настройка использования подписанной зоны:

В файле /etc/bind/named.conf.local на SRV2 путь к файлу зоны изменен на /etc/bind/zones/db.my.lab.test.signed. Сервис BIND на SRV2 перезагружен (рисунок 24).

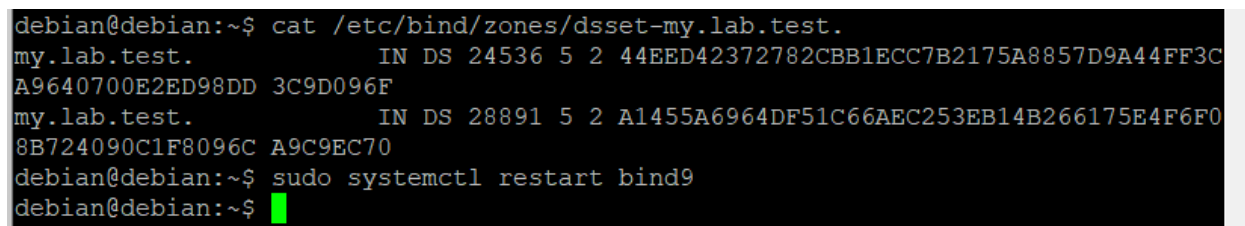


```
SRV2 - PuTTY
debian@debian:/etc/bind/keys$ sudo nano /etc/bind/named.conf.local
GNU nano 7.2 /etc/bind/named.conf.local
zone "my.lab.test" {
    type master;
    file "/etc/bind/zones/db.my.lab.test.signed";
};

debian@debian:/etc/bind/keys$ sudo systemctl restart bind9
debian@debian:/etc/bind/keys$
```

Рисунок 24 – Подключение подписанной зоны на SRV2

Настроим цепочки доверия на SRV1. Содержимое файла dsset-my.lab.test. с SRV2 было скопировано. В файл зоны /etc/bind/zones/db.lab.test на сервере SRV1 добавлены DS-записи. Serial номер в файле db.lab.test увеличен на 1. Сервис BIND на SRV1 перезагружен. Содержание файла dsset и добавление DS-записи показано на рисунках 25 и 26.



```
debian@debian:~$ cat /etc/bind/zones/dsset-my.lab.test.
my.lab.test.      IN DS 24536 5 2 44EED42372782CBB1ECC7B2175A8857D9A44FF3C
A9640700E2ED98DD 3C9D096F
my.lab.test.      IN DS 28891 5 2 A1455A6964DF51C66AEC253EB14B266175E4F6F0
8B724090C1F8096C A9C9EC70
debian@debian:~$ sudo systemctl restart bind9
debian@debian:~$
```

Рисунок 25 – Содержимое файла dsset-my.lab.test на сервере

```
SRV1 - PuTTY
debian@debian:~$ sudo nano /etc/bind/zones/db.lab.test
GNU nano 7.2 /etc/bind/zones/db.lab.test
$TTL      604800
@         IN      SOA      srv1.lab.test. admin.lab.test. (
; Serial
        4         ; Refresh
        604800    ; Retry
        86400     ; Expire
        2419200   ; Negative Cache TTL
)

;
; name servers - NS records
@         IN      NS       srv1.lab.test.
; hosts - A records
srv1.lab.test.      IN      A          192.168.56.101
srv2.lab.test.      IN      A          192.168.56.102

my.lab.test.        IN      NS       srv2.lab.test.
my.lab.test.        IN      DS       24536 5 2 44EED42372782CBB1ECC7B2175A8857D9A44FF3

debian@debian:~$ sudo systemctl restart bind9
debian@debian:~$
```

Рисунок 26 – Добавление DS-записи в файл зоны lab.test на сервере SRV1

Проверим работу DNSSEC. С клиента выполнена команда:

`dig my.lab.test +dnssec`

В ответе присутствуют записи RRSIG (Resource Record Signature) и NSEC. Статус ответа: NOERROR. Записи RRSIG для SOA и NSEC подтверждают целостность данных. Результаты тестирования показаны на рисунке 27.

```
Client - PuTTY
debian@debian:~$ dig my.lab.test +dnssec

; <<>> DiG 9.18.47-1~deb12u1-Debian <<>> my.lab.test +dnssec
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 31838
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 4, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags: do; udp: 1232
; COOKIE: 2a1484f2fd86e5e70100000069f09dd8270593b0386f8fe0 (good)
;; QUESTION SECTION:
;my.lab.test.                IN      A

;; AUTHORITY SECTION:
my.lab.test.                10800   IN      SOA     srv2.lab.test. admin.my.lab.test
. 4 604800 86400 2419200 604800
my.lab.test.                10800   IN      RRSIG   SOA 5 3 604800 20260727103126 20
260428103126 56257 my.lab.test. b1DOs9Oq84sy9sr9S+2RZ/4mvGSzpmmmn49vZWv+GmlhLoJY
iS0G9xtP yHL+AqbVIt9g8LvV/wiEaQq2MTFlol+DuApdsmthjnyDTy9wUdFbKI3x DWmaTsEHx8s5ra
LbTZwbQixw0gggZJlamqwk7Lxy4ig7SmFjb3Js5s2y OGzCTDSLf8wfrUxueul6Wo9KyXpKwmslCoQZO
XtXb27cOqXkI+KecuZF t+oIreN45DatWrrurza9T615l+B1nNWTielAsbTS9+a7FiGmBcfDBG6r /3m
UlJgfbaki6PswN9ELpjLwA2ca2x2Y4clw0enW/wTISV2xcvL/MVyp DoyDrQ==
my.lab.test.                10800   IN      RRSIG   NSEC 5 3 604800 20260727103126 2
0260428103126 56257 my.lab.test. CMKowWiAywkNNYztGrshZep87LO7aq938AHu5cVA2DVBGVj
0DqaVe3WO eMLoGSsvLy1+CQ2MIg6wVLD5aj2apUETunl2ps+AD6psV4hfe65bdbBj lxqOKdDzybk7R
Kk5K5/vQRZdK7RL1Bk//RhrI3kAzAmyYjt2hFCJr2Jq sjGAXi+hbMWGchV41E2RPN/fKB0NQhwnLehw
peoA4fxZid+kSRSDATK+ 4ZRud+7nOt4mFZxHcdpLroVQllCNQ37clLUR5cBxUsANeRSgyVJtx8b3 xX
9sKKwU1Wl9FEew+zCZgWq/NrxzYdR6eqb0o4R0b1lV5ystmtaLzYfe kX1MKQ==
my.lab.test.                10800   IN      NSEC    my.lab.test. NS SOA RRSIG NSEC D
NSKEY

;; Query time: 27 msec
;; SERVER: 192.168.56.101#53(192.168.56.101) (UDP)
;; WHEN: Tue Apr 28 11:45:28 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 747

debian@debian:~$
```

Рисунок 27 – Тестирование DNSSEC с клиента

Все успешно работает. Статус NOERROR – запрос успешно обработан, домен найден. Записи RRSIG (Resource Record Signature) – криптографические подписи. Это означает, что данные (SOA, NSEC) были подписаны сервером SRV2, и клиент может проверить их подлинность. Наличие упоминания DNSKEY в цепочке подтверждает, что сервер знает о ключах безопасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе лабораторной работы был развернут лабораторный стенд из трех виртуальных машин. Настроены серверы DNS BIND9 на базе ОС Debian 12. Реализована основная зона lab.test на сервере SRV1. Настроено делегирование поддомена my.lab.test на сервер SRV2. Для поддомена my.lab.test реализована защита с использованием технологии DNSSEC. Сгенерированы ключи KSK и ZSK, произведена подпись зоны и настройка цепочки доверия через DS-записи в родительской зоне. Тестирование с помощью утилиты dig подтвердило корректное разрешение имен и наличие цифровых подписей в ответах сервера, что обеспечивает защиту от подмены DNS-данных.